

BAB V

PEMERIKSAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING

5.1. Pemeriksaan Sistem Instalasi Listrik

Kegiatan bangunan gudang akan membutuhkan pasokan energi listrik dengan kualitas yang baik, mengingat dalam proses produksi di dalamnya akan mempergunakan unit-unit mesin yang sangat membutuhkan pasokan listrik stabil dan kontinu. Mengingat pentingnya ketersediaan energi listrik, maka perlu dijaga keamanan dan keandalannya serta perlu dipastikan dilakukan pengawasan dan pemeliharaan secara optimal atas seluruh peralatan kelistrikan. Pemeriksaan sistem instalasi listrik berpedoman pada dasar hukum atau dasar peraturan yang sudah ada, adapun pedoman pemeriksaan dan pengujian sebagai berikut:

- 1) Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kesehatan Kerja;
- 2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 12 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja;
- 3) Ketenagakerjaan Nomor Kep-75 / Men 2002 Tentang Perlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- 4) SNI. 04-0227-2003 Tentang Tegangan Standar;
- 5) Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000,PUIL 2011).

5.1.1. Sumber Listrik

Bangunan Gudang saat ini memiliki sumber pasokan listrik dari PT. PLN (Persero) sebagai sumber energi listrik utama, dimana kapasitas daya yang dibutuhkan sekitar 20 KVA dengan tegangan sistem yang diterima dari sebesar 220/ 380 V. Sumber Listrik. Bangunan Gudang belum memiliki Genset, namun telah direncanakan bangunan untuk penempatan unit genset di luar bangunan. Untuk sementara kapasitas genset belum ditentukan menunggu apabila bangun telah beroperasi untuk menentukan kebutuhan daya listrik. Namun ketersediaan genset tetap dianggap penting untuk mengantisipasi apabila terjadi pemadaman listrik dari PLN (electricity blackout). Genset akan beroperasi secara otomatis menggunakan sistem Change Over Switch, dimana genset akan menyala (running) apabila sumber listrik utama tiba-tiba mengalami pemadaman.

5.1.2. Panel Listrik

Untuk menyalurkan listrik dari sumber listrik utama ke beban-beban yang ada, telah tersedia panel distribusi listrik yang di akan berperan sebagai tempat untuk mengatur dan membagi arus listrik sesuai kebutuhan beban, dimana di persiapkan panel-panel listrik dengan yang berfungsi sebagai pembatas arus dan pelindung peralatan listrik dan mesin listrik dari gangguan.

Panel PUTR (Peralatan Utama Tegangan Rendah) yang juga disebut Panel LVMDP terpasang untuk pembagian penyaluran suplai listrik dari sisi PLN menuju panel-panel distribution pada tiap-tiap bangunan dengan nilai pembatas yang telah ditentukan.

Tabel 5.1 Pemeriksaan Panel LVMDP/ PUTR

Sampel ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1.	PUTR		
	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
	Hasil Pemeriksaan visual		
			
Peraturan dan standard			

- ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI no. 12 tahun 2015 tentang keselamatan dan Kesehatan kerja listrik di tempat kerja
- ❖ SNI 0225:2011 tentang Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL 2011)
- ❖ SNI 04-0227-2003 tentang Tegangan standard

Kesimpulan & Rekomendasi:

- ❖ Pemeriksaan atas peralatan LVMDP dalam kondisi baik, dimana instalasi kabel terpasang masih cukup rapi.
- ❖ Agar pemeliharaan Panel PUTR/ LVMDP dilakukan secara berkala, mengingat fungsi PUTR untuk memastikan pembagian beban menuju panel-panel peralatan di dalam bangunan tetap seimbang.
- ❖ Agar seluruh peralatan ini dioperasikan oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi bidang ketenagalistrikan.

Tabel 5.2 Pemeriksaan Arus pada Panel LVMDP

Sampel ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan Visual		
			

Peraturan dan standard

- ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI no. 12 tahun 2015 tentang keselamatan dan Kesehatan kerja listrik di tempat kerja
- ❖ SNI 04-7018-2004 tentang Sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga
- ❖ SNI 0225:2011 tentang Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL 2011)
- ❖ SNI 04-0227-2003 tentang Tegangan standard

Kesimpulan & Rekomendasi:

- ❖ Pembebanan pada masing-masing phasa tercatat masih kecil, mengingat gudang belum dioperasikan secara maksimal, diharapkan kedepannya pembagian arus listrik pada panel PUTR dapat diatur dengan selisih tidak lebih dari 10 %.
- ❖ Agar mencatat nilai arus dan beban pada Panel LVMDP dilakukan secara berkala, sehingga apabila terjadi ketidak seimbangan beban dapat segera diketahui dan seger diambil tindakan sehingga keseimbangan beban tetap terjaga.

Panel SDP adalah panel yang berfungsi untuk mendistribusikan daya listrik dari panel LVMDP menggunakan Air Circuit Breaker atau Moulded Case Circuit Breaker. Pada masing –masing gedung terdapat Panel-Panel SDP atau Panel Distribusi yang akan mengatur pembagian beban listrik ke panel peralatan, sehingga keamanan peralatan dapat tetap terjaga. Berikut adalah dokumentasi dan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Gambar dan Tabel Berikut.

Untuk memastikan Panel-Panel listrik di Bangunan Gudang telah memenuhi unsur andal, aman dan ramah lingkungan, maka telah dilakukan Uji Laik Operasi pada Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah, dan saat ini telah diperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah yang berlaku sampai tanggal 11 November 2037. Berikut adalah dokumentasi dan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Gambar dan Tabel Berikut.

Tabel 5.3 Pemeriksaan Panel SDP

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Factual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil :
2	Hasil Pemeriksaan visual		
			
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI no. 12 tahun 2015 tentang keselamatan dan Kesehatan kerja listrik di tempat kerja			
Kesimpulan & Rekomendasi: ❖ Agar pemeliharaan Panel SDP, Panel PD, dan Panel PP Bank tetap dilakukan secara berkala, serta agar dipastikan beban pada masing-masing panel tidak melebihi dari kapasitas Circuit Breaker (CB) yang terpasang . ❖ Agar seluruh peralatan ini dioperasikan oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi bidang ketenagalist			

5.1.3 Instalasi Listrik

Instalasi tenaga listrik adalah pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia. Instalasi listrik yang lebih baik adalah instalasi yang aman bagi manusia dan akrab bagi. Lingkungan sekitarnya pemasangan instalasi panel distribusi listrik harus memperhatikan persyaratan sesuai dengan PUIL, antara lain:

1. Semua penghantar/kabel harus disusun rapi;

2. Semua komponen harus dipasang rapi;
3. Semua bagian yang bertegangan harus terlindungi;
4. Semua komponen terpasang dengan kuat;
5. Jika terjadi gangguan tidak akan meluas;
6. Mudah diperluas/dikembangkan jika diperlukan;
7. Mempunyai keandalan yang tinggi.

Merujuk dari Peraturan Umum **Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)** dan **SNI. 04-0227-2003** Tentang Tegangan Standar Pada panel distribusi yang berada di gedung berfungsi dengan baik dan rapi. Kabel yang digunakan telah sesuai dengan **PUIL 2011** yaitu KHA (Kuat Hantar Arus) harus dianggap tidak kurang dari kebutuhan maksimum yang ditentukan, untuk sirkuit utama dan sirkuit cabang.

Tabel 5.4 Pemeriksaan Instalasi Listrik

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil :
2	Hasil Pemeriksaan visual 		

Peraturan dan standard

- ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI no. 12 tahun 2015 tentang keselamatan dan Kesehatan kerja listrik di tempat kerja
- ❖ SNI 04-7018-2004 tentang Sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga
- ❖ SNI 0225:2011 tentang Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL 2011)
- ❖ SNI 04-0227-2003 tentang Tegangan standard

Kesimpulan & Rekomendasi:

- ❖ Instalasi listrik terpasang dari sumber PLN menuju panel-panel, dimana kabel-kabel utama terpasang mempergunakan tray berbahan besi dilalut dengan pelindung untuk memberikan Kesan rapih.
- ❖ Terdapat Kabel listrik untuk operasional peralatan dalam kondisi tergantung dari besi tray, direkomendasikan agar kabel dimaksud ini dipasangan signage pertandaan kabel sehingga dapat terlihat oleh orang yang melintas disekitarnya.
- ❖ Agar pemeliharaan Kabel listrik dan pelindung kabel dilakukan secara berkala, serta dipastikan beban pada masing-masing panel tidak melebihi dari kapasitas kabel listrik yang terpasang . Ganti kabel listrik yang terpasang apabila beban kabel sudah melebihi kapasitas kabel yang dipersyaratkan.
- ❖ Agar seluruh peralatan ini dioperasikan oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi bidang ketenagalistrikan

5.1.4 Sistem Pembumian

Sistem Pembumian adalah salah satu bagian dari sistem instalasi listrik yang berfungsi mengamankan/ proteksi peralatan dari tegangan lebih dan memperkecil risiko manusia terkena bahaya tegangan sentuh.

Berdasarkan **PUIL 2011** syarat Pengujian Tahanan Pembumian adalah Resistansi Pembumian Perlengkapan dan Instalasi Listrik yang diamankan harus kurang dari 5 Ohm. Sedangkan Mayapada Hospital mensyaratkan pemasangan resistansi pembumian kurang dari 1 Ohm untuk pembumian peralatan elektronika medis dan pemasangan resistansi pembumian kurang dari 2 Ohm untuk pembumian

peralatan elektrikal lainnya.

5.2. Pemeriksaan Sistem Penangkal Petir

Sistem penangkal petir adalah suatu sistem untuk mencegah bangunan dari sambaran petir secara langsung. Berpedoman pada Permenaker, Ruang lingkup pekerjaan dari sistem penangkal petir di suatu bangunan meliputi 3 bagian yaitu:

- 1) Pemasangan instalasi terminal udara (*air terminal*);
- 2) Pemasangan instalasi penghantar pertanahan (*down conductor*);
- 3) Pemasangan instalasi terminal dan elektroda pertanahan.

Besarnya kebutuhan suatu bangunan akan suatu instalasi penangkal petir berdasarkan acuan **Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP)** untuk Bangunan di Indonesia ditentukan oleh besarnya kemungkinan kerugian serta bahaya yang ditimbulkan bila bangunan tersebut tersambar petir.

5.2.1. Sistem Kepala Penangkal Petir

Sistem terminal udara harus mampu melindungi seluruh bangunan serta sekelilingnya dari sambaran petir dan tidak mempengaruhi peralatan elektrik yang ada dalam bangunan. Terminal Udara (*Air Terminal*) yang digunakan PT. Alkindo adalah tipe konvensional dengan panjang 2 m, dimana penangkal petir tipe ini memiliki area jangkauan perlindungan tertentu dan terpasang pada beberapa titik untuk menjangkau seluruh bangunan gedung.

Tabel 5.5 Laporan Pemeriksaan penangkal petir

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan Visual		



Peraturan dan standard

- ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: per.02/men/1989 tentang pengawasan instalasi penyalur petir.
- ❖ SNI 03-7015-2004 tentang sistem proteksi petir pada bangunan gedung.

Kesimpulan & Rekomendasi:

- ❖ kepala penangkal petir mempergunakan tipe elktrostatik sebanyak 1 unit.
- ❖ Agar mengajukan Persetujuan telah memenuhi K3 atas sistem penangkal petir dari Disnaker Provinsi Jawa Barat.
- ❖ Agar pemeriksaa Kepala Penangkal Petir dilakukan secara berkala khususnya ketika penangkal petir sering terkena petir.
- ❖ Agar seluruh peralatan ini dioperasikan oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi bidang ketenagalistrikan.

5.2.2. Sistem Hantaran

Sebagai penghantar arus petir dari kepala terminal ke tanah, maka perlu diperhatikan dimensi kabel penghantar beserta jenisnya. Kabel Penghantar yang digunakan pada penangkal petir tidak dapat diperiksa karena posisi penghantar tidak dapat ditemukan karena telah ditanam dalam bangunan.

Tabel 5.6 Pemeriksaan Sistem Penghantar

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
------------	--------------------------------------	--	---

1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
			
Peraturan dan standard: ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: per.02/men/1989 tentang pengawasan instalasi penyalur petir. ❖ SNI 03-7015-2004 tentang sistem proteksi petir pada bangunan gedung.			
Kesimpulan & Rekomendasi: ❖ Kabel penghantar berada di dalam pipa tegak penangkal petir, dimana telah terpasang panel untuk sambungan kabel penghantar menuju titik pembumian penangkal petir. ❖ Agar pemeriksaa penghatar Petir dilakukan secara berkala khususnya ketika penangkal petir sering terkena petir. ❖ Agar seluruh peralatan ini dioperasikan oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi bidang ketenagalistrikan.			

5.2.3. Sistem Pembumian

Nilai umum yang di pakai adalah nilai tahanan maksimal 5 Ohm untuk intalasi Bangunan Gudang maksimal 2 Ohm untuk intalasi petir sesuai **PUIL 2011**. Elektroda pertanahan harus di masukan ke dalam tanah secara vertikal, batang tembaga harus dilindungi terhadap korosi dengan serbuk arang di sekitar tembaga. Terminal pertanahan (bak kontrol). Hasil pengukuran dengan

menggunakan alat *earth grounding tester* maximal sebesar 1,25 Ohm.

5.3. Pemeriksaan Sistem Penyediaan Air Bersih/Minum

Sistem air bersih merupakan sistem penyediaan air bersih yang dimulai dari sumber air bersih, distribusi air melalui pemipaan yang di siapkan di dalam bangunan maupun di luar bangunan hingga menuju Keluaran (outlet). Sistem air bersih dibuat guna memenuhi kebutuhan air bersih yang layak untuk penghuni bangunan gedung dan operasional kegiatan usaha. Air bersih ini nantinya akan ditampung di tangki penyimpanan air yang juga disesuaikan untuk keperluannya.

5.3.1 Sumber Air Bersih/Minum

Untuk Sumber air bersih berasal dari sumur air dalam (deepwell) yang digunakan untuk kegiatan karyawan dan operasional gudang, dimana kedalaman sumur air dalam sekitar 30 meter dan pompa air terpasang di dalam sumur.

Saat ini Bangunan Gudang belum memiliki izin pengusahaan sumber daya air, untuk itu direkomendasikan untuk mengajukan perizinan pemanfaatan air tanah dari instansi terkait. Dokumentasi titik sumur bor dapat di lihat Pada Tabel 5.21

Tabel 5.7 Pemeriksaan Sumber Air Bersih Sumur Bor

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan Visual		
			

5.3.2 Kuantitas Air Bersih/Minum**Tabel 5.8 Dokumen Visual penampungan Air Bersih**

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan Visual		



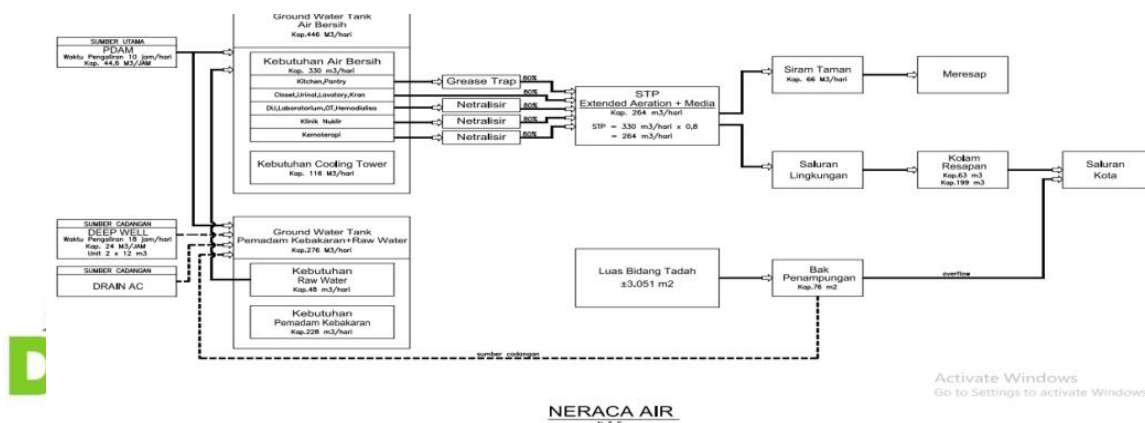
Kesimpulan & Rekomendasi:

- ❖ Air bersih dari sumur bor yang akan dipergunakan akan ditampung terlebih dahulu dalam tanki air dengan kapasitas 1000 liter sebanyak 2 unit.
- ❖ Telah terpasang filter air dari sumur untuk membersihkan air dari endapan tanah dan lumpur. Hasil pemeriksaan secara visual air cukup jernih tidak keruh tidak berbau berasa tawar dan tidak berwarna.
- ❖ Agar rutin melakukan pemeriksaa kondisi dan kualitas air, khususnya apabila terjadi endapan di dasar tangki air bersih.

5.3.3 Sistem Distribusi dan Debit Air Bersih/Minum

Sistem distribusi air bersih di area Bangunan Gudang menggunakan sistem gravitasi dan pompa boster, di mana air bersih diambil menggunakan pompa submersible di tampung ke dalam media sedimen (Sedimentation Tank). Fungsi media sedimen yaitu untuk mengendapkan air dari hasil pengambilan air tanah sehingga air yang masuk ke saluran distribusi bebas dari lumpur.

Untuk distribusi air minum dalam bangunan dipisahkan dari distribusi air bersih, mengingat beberapa ruangan dan poli klinik akan membutuhkan air minum seperti ada gambar 5.3.



Gambar 5.3. Neraca Air.

Tabel 5.9 Pemeriksaan Sistem Distribusi air bersih

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil :
2	Hasil Pemeriksaan visual		
			
Peraturan dan standard ❖ Per. Men.Kes. RI No 492/Men.Kes/Per/IV/2010			
Kesimpulan & Rekomendasi: ❖ Sistem distribusi air bersih pada bangunan gudang berdasarkan diameter pipa serta fungsi penyalurannya. ❖ Agar rutin dilakukan pemeriksaan, untuk menghindari terjadi kebocoran pada pipa bertekanan tinggi.			

5.4. Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Air Kotor/Air Limbah (Black Water)

Pemeriksaan mengacu pada **SNI-03-7065-2005** (Sistem Plumbing) untuk sistem pengolahan air kotor dan air limbah yang ada di area meliputi peralatan dan saniter dan instalasi inlet, sistem jaringan air kotor dan limbah, sistem penampungan air kotor dan limbah dan hasil pemeriksaan di lokasi kegiatan.

5.4.1 Peralatan Saniter dan Instalasi Inlet

Peralatan sanitasi adalah Alat penerima air buangan, terdiri dari kamar mandi, WC, bak dapur, tempat cuci dan talang air hujan. Sedangkan instalasi inlet adalah Saluran pembuangan seperti dari pipa tanah atau pipa beton. Tempat pembuangan seperti, sungai atau peresapan buatan. Alat-alat saniter seperti yang terlihat Pada Tabel 5.27

Tabel 5.10 Alat - Alat saniter.

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan Visual		
			
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Kesehatan no.48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran Pada Bangunan Gedung. ❖ SNI 8153-2015 Sistem Plambing Pada Bangunan Gedung			

Kesimpulan & Rekomendasi:

- ❖ Hasil pemeriksaan visual peralatan saniter dalam kondisi fisik baik dan masih dalam kondisi bersih serta dapat berfungsi.
- ❖ Agar rutin melakukan pemeriksaa kondisi sistem pengelolaan air kotor/bekas , untuk menghindari adanya pipa bocor.

5.4.2**5.4.3 Sistem Jaringan Pembuangan Air Kotor dan Air****Limbah**

Limbah cair domestik yang dihasilkan dari toiler karyawan dan kantin, dimana terdapat 2 jenis tipe limbah dari toilet yaitu limbah feces dan urin (*black water*) dan limbah cair / bilasan (*grey water*). Jaringan pipa saluran pembuangan dari toilet *black water* dan *grey water* dibuat terpisah. *Black water* dialirkan menuju *septic tank* tertutup. Jumlah total limbah feces yang dihasilkan dari aktivitas karyawan diperkirakan sebanyak 3 m³/hari.

Di samping limbah cair domestik terdapat pula limbah cair hasil proses produksi. Parameter limbah cair yang diukur sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Usaha dan/atau Yang Belum Memiliki Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan.

Dalam hal penanganan limbah cair hasil produksi, terdapat IPAL eksisting secara teknis sudah sesuai dengan ketentuan. Proses produksi eksisting dialirkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL/IPAL rencana) yang terintegrasi dengan limbah cair domestik pada tabel 5.28.

Tabel. 5.11 Sistem Jaringan pembuangan air kotor dan air Limbah

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai

2	Hasil Pemeriksaan Visual
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Kesehatan no.48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran Pada Bangunan Gedung. ❖ SNI 8153-2015 Sistem Plambing Pada Bangunan Gedung	
Kesimpulan & Rekomendasi: ❖ Hasil pemeriksaan visual menunjukkan saluran sistem pengelolaan air kotor/bekas dalam kondisi fisik dan kualitas pemasangan yang baik. Jaringan air kotor dan limbah dibuat secara terpisah Air kotor yang bersumber dari dapur dan kamar mandi disalurkan melalui pipa menuju bak penampungan air limbah, dan limpasan airnya akan didisalurkan ke drainase kawasan. ❖ Agar rutin melakukan pemeriksaa kondisi sistem pengelolaan air kotor/bekas , untuk menghindari adanya pipa bocor.	

5.4.4 Sistem Penampungan Dan Pengelolaan Air Kotor dan Air Limbah

Sistem penampungan atau pengolahan air kotor dari MCK dan air limbah domestik akan ditampung terlebih dahulu pada tangki penampungan sementara dan selanjutnya air limpasannya akan dibuang ke saluran kawasan untuk di selanjutnya disalurkan ke saluran kota.

Tabel 5.12 Sistem Penampungan air kotor dan/atau air limbah

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------------

			Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan Visual		

Peraturan dan standard

- ❖ Peraturan Menteri Kesehatan no.48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran Pada Bangunan Gedung.
- ❖ SNI 8153-2015 Sistem Plambing Pada Bangunan Gedung

Kesimpulan & Rekomendasi:

- ❖ Sistem pengelolaan air kotor/bekas menunjukkan kesesuaian dengan denah pemasangan pada gambar terbangun. pemeriksaan visual menunjukkan sistem pengelolaan air kotor/bekas di atur melalui bak bak penampungan untuk dikelola sesuai standar peraturan yang di tetapkan
- ❖ Bak penampungan Air Kotor perlu diberi tanda berdasarkan fungsi, sehingga memudahkan untuk pemeriksaan.
- ❖ Agar rutin melakukan pemeriksaa kondisi bak air kotor dan kualitas air kotor .

5.5. Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Sampah Dan Limbah

Berdasarkan SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat perkapita per hari,atau per luas bangunan, atau perpanjang jalan.

5.5.1 Inlet Pembuangan Sampah

Limbah/Cemaran yang ditimbulkan dari hasil sampah organik dan medis secara umum adalah sebagai berikut:

1. Limbah Padat Domestik

Berupa bekas kemasan, dus, plastik, dan limbah domestik dari kantin, kantor dan lain lain.

2. Limbah Cair

Limbah Cair yang dihasilkan dari proses bukan produksi yaitu limbah cair kegiatan domestik yang berasal dari MCK.

Tabel 5.13 Inlet pembuangan kotoran sampah terpisah

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
			
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Berdasarkan SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah Perkotaan			
Kesimpulan & Rekomendasi: ❖ Hasil Pengelolaan kotoran sampah yang dihasilkan dikumpulkan ditempat-tempat yang telah disediakan, namun belum dilakukan dipilah berdasarkan jenis dan karakter sampah tersebut.			

5.5.2 Penampungan Sementara Kotoran Dan Sampah Dalam Persil

Pengelolaan kotoran sampah dan limbah Bangunan Gudang melalui proses pengumpulan, pemilahan penampungan sementara sesuai dengan jenis dan karakter sampah dan limbah. Pada area Bangunan Gudang terdapat beberapa limbah yaitu: limbah umum, limbah medis padat, untuk limbah B3 ditunjukkan Pada Tabel 5.33 Dan Dokumentasi penampungan limbah padat dan B3 pada Gambar 5.7.

Tabel 5.14 Penampungan Sampah

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Berdasarkan SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah Perkotaan			
Kesimpulan & Rekomendasi: ❖ Hasil Pengelolaan sampah melalui proses pengumpulan, pemilahan penampungan sementara sesuai dengan jenis dan karakter sampah dan limbah pada bagian belakang bangunan, namun perlu dibuat tempat permanen sehingga sampah tidak tersebar di persil kawasan.			

5.5.3 Pengolahan Sampah Dalam Persil

Limbah yang ditimbulkan dari kegiatan di Mayapada Hospital adalah limbah cair, limbah padat. Sumber dan cara penanganan terhadap masing masing limbah/cemaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengolahan Limbah Cair Kegiatan domestik

Limbah cair kegiatan domestik adalah limbah cair yang berasal dari MCK dan penyiraman tanaman. Penanganan limbah cair dari MCK adalah dengan penyediaan *septic tank* dan air bekas mandi cuci tangan serta sisa dari penyiraman dialirkan ke selokan menuju drainase kota.

B. Pengelolaan Limbah Padat

- Dus, tong plastik, karton, potongan kertas

Limbah padat yang berasal dari sisa kemasan bahan baku dan sisa kemasan barang jadi berupa dus, tong plastik dan karton. Penanganan limbah ini adalah dengan di kumpulkan di gudang tempat penyimpanan dan limbah yang masih menghasilkan nilai ekonomis dipisahkan untuk dijual.

- Limbah padat (sampah) domestik

Limbah padat domestik berasal dari kegiatan kantin, kantor, yaitu berupa sisa makanan, kertas dan dedaunan dengan volume 30 kg/hari ditangani dengan cara dikumpulkan di tempat penampungan sementara (TPS) untuk diambil secara rutin oleh petugas dari dinas PU kebersihan Pemda Kota Bandung.

Tabel 5.15 Tempat Penampungan Sampah (TPS) Dalam Persil

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		

Peraturan dan standard

- ❖ Peraturan Berdasarkan **SNI 19-2454-2002** tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah Perkotaan

Kesimpulan & Rekomendasi:

- ❖ Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah Hasil Pengelolaan sampah dalam persil tersedia untuk menyimpan hasil pengumpulan, pemilahan sampah sementara sesuai dengan jenis dan karakter sampah dan limbah pada bagian belakang bangunan.

5.6. Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Air Hujan

Sistem pengelolaan air Hujan mengacu pada **SNI-03-7065-2005** (Sistem Plumbing) pemeriksaan meliputi sistem penangkap air hujan, sistem penyalur air hujan termasuk pipa tegak dan drainase persil, sistem penampungan pengelolaan, peresapan atau pembuangan air hujan.

5.6.1 Sistem Penangkapan Air Hujan Termasuk Talang

Sistem penangkapan air hujan dari seluruh bagian atap bangunan akan ditampung pada talang hujan yang terpasang disepanjang atap bangunan. Sistem penangkapan air hujan pada gedung dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 5.16 Sistem penangkap air hujan, Termasuk Talang

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		

	
	Peraturan dan standard ❖ Sistem pengelolaan air Hujan mengacu pada SNI-03-7065-2005 tentang Sistem Plumbing
	Kesimpulan & Rekomendasi: ❖ Hasil dari penangkapan air hujan dari atap gudang disalurkan melalui talang pada atap bangunan, dapat berfungsi dengan baik, dimana hampir seluruh atap bangunan terpasang talang air hujan. ❖ Agar dilakukan pemeliharaan dan pembersihan rutin pada talang untuk menghindari adanya kotoran yang dapat mengganggu aliran air hujan .

5.6.2 Sistem Penyaluran Air Hujan, Termasuk Pipa Tegak Dan Drainase Persil

Sistem penyaluran menggunakan pipa tegak ukuran volume pipa yang disesuaikan dengan luasan atap penangkapan air dari pipa tegak air hujan di alirkan melalui saluran drainase Kawasan.

Tabel 5.17 Sistem Penyaluran Air Hujan Termasuk Pipa Tegak dan Drainase Pada Persil

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		

	
	Peraturan dan standard ❖ Sistem pengelolaan air Hujan mengacu pada SNI-03-7065-2005 tentang Sistem Plumbing.
	Kesimpulan & Rekomendasi: • Penyalur air hujan menggunakan pipa tegak dalam kondisi baik dan berfungsi, dari pipa-pipa ini akan disalurkan ke drainase pada persil kawasan. • Pipa tegak telah terhubung dengan drainase persil/ kawasan dan air hujan disalurkan menuju sumur resapan dan air limpasan akan disalurkan menuju drainase kota.

5.6.3 Sistem Penampungan, Pengolahan, Peresapan Dan Pembuangan Air Hujan

Air hujan yang mengalir melalui talang-talang air hujan disalurkan menuju sumur resapan, namun saat pada bagian belakang bangunan, air dari drainase persil disalurkan ke persil kawasan yang terhubung dengan sungai.

5.7. Sistem Komunikasi Intern Dan Ekstern

Alat komunikasi Prasarana dan Sarana Bangunan gedung yang dimaksud berupa sistem informasi yang berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada penghuni bangunan gedung untuk menjalankan aktivitasnya.

5.7.1 Sistem CCTV

Bangunan gedung dilengkapi dengan CCTV untuk mengawasi area publik, baik di dalam seperti di area ranap lobby gudang, halaman maupun *office*. Sistem CCTV berfungsi untuk mengawasi dan mengidentifikasi secara visual sebuah area yang perlu pengamanan, terdiri atas beberapa kamera yang dikendalikan oleh *server* perekam, berupa DVR atau NVR.

Tabel 5.18. System control CCTV

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		

5.7.2 Sistem dan Data Internet

Sistem data internet menggunakan perangkat router yang terhubung dengan internet melalui jaringan provider. Akses internet hanya digunakan untuk layanan internal.

Gambar 5.19 Sistem jaringan Internet

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
			

5.7.3 Sistem Alarm Kebakaran

Sistem alarm kebakaran tersedia untuk memberi informasi kepada seluruh karyawan dan pengunjung ketika terjadi bahaya disekitar kawasan industri.

Gambar 5.20 Sistem alarm kebakaran

Sampel Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		

5.8. Pemeriksaan Sistem Pencahayaan

Sistem pencahayaan berfungsi untuk memberikan level pencahayaan tertentu yang memadai pada area atau ruang tertentu sehingga menjamin kesehatan para pekerja. Pada umumnya, sistem ini terbagi menjadi dua jenis, yakni pencahayaan alami dan pencahayaan buatan.. Pencahayaan alami dalam gedung mengandalkan bukaan jendela kaca atau celah cahaya di atap atau dinding untuk memasukkan cahaya alami pada siang hari untuk menerangi area dalam gedung Sistem pencahayaan buatan diperlukan pada siang hari, terutama pada ruangan yang memerlukan level pencahayaan lebih atau relatif terisolasi di dalam gedung.

5.8.1. Pencahayaan Alami

Untuk pencahayaan pada bangunan Bangunan Gudang telah dipersiapkan konsep penggunaan atap transparan pada beberapa area untuk pencahayaan alami di siang hari, sehingga pencahayaan alami akan masuk secara berlimpah pada siang hari, dimana intensitas cahaya yang masuk pada siang hari dinilai masih baik.

Tabel 5.21 Sistem pencahayaan Alami

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
	Ruangan Kantor	Ruangan Gudang	
			

		
Peraturan dan standard ❖ Peraturan menteri kesehatan republik indonesia no.48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja (k3) perkantoran pada bangunan gedung.		
Kesimpulan & Rekomendasi ❖ Hasil penelusuran sistem pencahayaan menunjukkan sistem pencahayaan alami terdapat di Bangunan Gudang dengan atap kaca yang tersebar pada ruangan cukup baik dan membantu pencahayaan pada siang hari.		

5.8.2. Pencahayaan Buatan/ Artifisial

Pengkondisian pencahayaan buatan pada bangunan Bangunan Gudang menggunakan lampu penerangan tipe LED driver, dimana daya lampu yang digunakan menyesuaikan dengan kareakteristik dan lokasi ruangan dalam bangunan.

Tabel 5.22.Sistem Pencahayaan Buatan/ Artifisial

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
3	Ruang Kantor	Ruang Produks	

		 
Peraturan dan standard ❖ Peraturan menteri kesehatan republik indonesia no.48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja (k3) perkantoran pada bangunan gedung.		
Kesimpulan & Rekomendasi ❖ Hasil penelusuran peralatan dari sistem pencahayaan menunjukkan kesesuaian dengan denah pemasangan sistem pada gambar terbangun dengan catatan ❖ Hasil pemeriksaan visual menunjukkan peralatan sistem pencahayaan dalam kondisi fisik dan kualitas pemasangan yang baik.		

5.8.3. Tingkat Luminasi

Untuk memastikan kenyamanan pasien dalam Bangunan Gudang, perlu dipastikan bahwa tingkat luminasi lampu penerangan dalam ruangan telah sesuai dengan ketentuan. Seperti pada tabel 5.44.

Tabel 5.23. Tingkat Luminasi

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
----------------	--	---	--

1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil pengukuran dan Pemeriksaan visual		
3	Ruang Gudang	Ruang Kantor	
			
4	Lux Pencahayaan Buatan	>100	
5	Jenis lampu ruangan dan koridor	DL 8-10 watt dan TL 18 watt	
6	merk	Philips	
Peraturan dan standard ❖ Peraturan menteri kesehatan republik indonesia no.48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja (k3) perkantoran pada bangunan gedung.			
Kesimpulan & Rekomendasi ❖ Hasil Sample pengukuran lux dari sistem pencahayaan buatan menunjukkan rata rata pencahayaan pada ruangan kantor cukup baik yaitu 1674 lux. Namun untuk ruangan gudang tercatat 16 lux, sehingga direkomendasikan untuk menambah pencahayaan buatan untuk meningkatkan intensitas cahaya pada ruangan gudang.			

5.9. Pemeriksaan Sistem Penghawaan

Bangunan gedung ini memiliki beberapa teknis penghawaan yakni ventilasi (alami/mekanis) dan *air conditioning* (AC). Ventilasi alami dapat ditemui pada sisi

terbuka dinding, celah atap, pintu masuk terbuka, bukaan jendela kaca, dan *air grille* dinding.

5.9.1. Sistem Ventilasi Alami/ Mekanik

Sistem penghawaan alami berupa kisi-kisi udara pada ruangan produksi di Bangunan Gudang, dan untuk memperbaiki kualitas udara juga terpasang ventilasi mekanik pada beberapa dinding bangunan maupun pada atap bangunan. Hal ini disebabkan karena fungsi bangunan produksi yang cenderung menghasilkan debu hasil produksi sehingga membutuhkan ventilasi mekanik yang baik.

Tabel 5.24. Sistem penghawaan alami dan/ Atau Mekanik

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual ventilasi alami  		
	Hasil Pemeriksaan visual ventilasi mekanik		



Peraturan dan standard

- ❖ SNI 03-6572-2001 tentang tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung

Rekomendasi :

- ❖ Sistem penghawaan alami pada ruangan gudang diatur memanfaatkan kisi-kisi udara yang terpasang pada dinding bangunan gudang. Sedangkan sistem penghawaan mekanik hanya ditempatkan pada ruangan toilet untuk sirkulasi udara pada ruangan dengan menggunakan *Exhaust Fan*.
- ❖ Agar dilakukan pemeliharaan Exhaust Fan secara rutin untuk memastikan peralatan ventilasi mekanik dapat berfungsi dengan baik.

5.9.2. Sistem Pengkondisian Udara

Pada ruangan kantor cenderung tidak memiliki ventilasi mekanik maupun ventilasi alami, sehingga untuk menjaga suhu ruangan perlu dilakukan atur pengkondisian udara di dalam ruangan.

Tabel 5.25. Sistem penghawaan buatan

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual pengkondisian udara		



Peraturan dan standard

- ❖ SNI 03-6572-2001 tentang tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung

Rekomendasi:

- ❖ Untuk menciptakan kondisi nyaman karyawan di dalam ruangan kantor, maka dirancang sistem pengkondisian udara dengan menggunakan *Air Conditioner (AC)*.
- ❖ Hasil Pemeriksaan menunjukkan secara umum peralatan sistem penghawaan udara buatan menghasilkan kondisi udara yang memenuhi persyaratan teknis suhu berkisar 21,0°C s/d 23°C menggunakan system control suhu ruangan yg dapat di rubah sesuai kebutuhan karyawan.
- ❖ Hasil pemeriksaan visual menunjukkan peralatan sistem penghawaan udara terpasang di ruangan kantor berfungsi dengan baik.

5.10. Pemeriksaan Sarana Hubungan Vertikal dan Horisontal antar Lantai

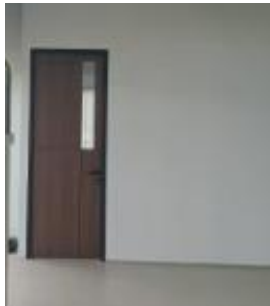
Pada Bangunan Gudang terdapat mezzanine yang dipergunakan untuk ruang kantor, dimana terdapat 1 akses tangga untuk dapat menuju ke lantai 2. sedangkan Sarana Hubungan Horisontal antar ruangan berupa pintu dan koridor yang menghubungkan antar ruang dalam bangunan.

Tabel 5.26.sistem Sarana Hubungan Vertikal antar Lantai

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil :
	Hasil Pemeriksaan visual		
			
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja no 6 tahun 2017 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Elevator Dan Eskalator. ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 tahun 2017 tentang Syarat-Syarat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Mengangkut Orang Dan Barang.			
Rekomendasi ❖ Hubungan vertikal antar lantai untuk menuju lantai 2 (mezzanin) mempergunakan tangga dimana terdapat 1 akses tangga. ❖ Agar pada anak tangga diberi tanda arah naik dan arah turun, karena tangga ini juga akan dipergunakan untuk kondisi darurat.			

Tabel 5.27.sistem Sarana Hubungan Horisontal antar ruangan

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
----------------	--	--	--

1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil :
2	Hasil Pemeriksaan  		
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja no 6 tahun 2017 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Elevator Dan Eskalator. ❖ Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 tahun 2017 tentang Syarat-Syarat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Mengangkut Orang Dan Barang.			
Rekomendasi ❖ Hubungan vertical antar lantai terdapat pintu antar ruangan pada ruangan kantor dan koridor yang menghubungkan antar ruangan pada ruangan produksi			

5.11. Pemeriksaan Sistem Proteksi Bahaya Kebakaran

5.11.1 pemeriksaan Sistem Proteksi Aktif

Pada suatu sistem perlu dilakukan pemeriksaan agar suatu sistem memenuhi persyaratan teknis yang sudah diterapkan oleh peraturan yang ada, peraturan itu sendiri mengacu pada beberapa peraturan yang sudah ditetapkan diantaranya :

- ❖ keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep.186/Men/1999;
- ❖ National Fire Protection Association (NFPA) 101 tahun 2000;
- ❖ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Nomor 26 / PRT/M/2008);

❖ **PERMENAKERTRANS RI No. Per. 04/MEN/1980;**

❖ **NFPA 10 tahun 2013;**

1) Akses Pemadam Kebakaran

Standarisasi jarak antar bangunan gedung diciptakan mencegah dan meminimasi bahaya kebakaran, bila kondisi-kondisi yang berpotensi terjadinya kebakaran dapat dikenali dan dieliminasi akan dapat mengurangi secara substansial terjadinya kebakaran. Berdasarkan Permenpu No 26/PRT/M/2008 ketentuan lebar minimum tidak boleh kurang dari 4 meter dan tinggi bangunan maks 10 meter, untuk jalur masuk pemadam kebakaran.

Tabel 5.28. Akses Pemadam Kebakaran

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual  		
Peraturan dan standard ❖ SNI-03-1735-2000 tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan Gedung .			
Rekomendasi ❖ Bangunan gudang memiliki akses jalan masuk bangunan lebih dari 6 meter dan serta askes jalan menuju bagian belakang bangunan dengan lebar 5 meter, sehingga tidak akan menghalangi akses mobil pemadam kebakaran menuju bangunan bagian belakang			

Untuk sarana penyelamatan/ evakuasi harus tersedia akses eksit yang harus terproteksi dari bahaya kebakaran dan bebas dari segala hambatan/halangan seperti pagar penghalang, gerbang, furnitur, dekorasi, atau benda yang menghalangi pintu keluar, akses kedalamnya, jalan keluar darinya, atau visibilitas daripadanya. Akses eksit diesain untuk 1 arah menuju ke 1 eksit, dimana lebar minimal akses eksit harus paling sedikit bisa dilalui oleh kursi roda dan masing-masing akses eksit harus memiliki lebar yang cukup untuk jumlah orang yang dilayaninya. Untuk kelengkapan akses eksit, pintu akses eksit harus secara jelas mudah dikenali dan harus diberi penanda yang mudah terlihat agar mudah ditemukan dan dikenali, untuk itu perlu diberi signage/ penanda eksit pada bagian atas atau samping pintu eksit..

Tabel 5.28. Sarana Penyelamatan/ Evakuasi

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai

	☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat		
2	Hasil Pemeriksaan visual		
	Ruang Kantor	Ruang Gudang	
			
Peraturan dan standard ❖ SNI-03-1735-2000 tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan Gedung .			
Rekomendasi ❖ Pada ruangan gudang memiliki akses jalur evakuasi langsung menuju pintu utama menuju gudang dengan lebar rata-rata sekitar 4 meter yang akan langsung menuju bagian luar bangunan, sedangkan pada ruang kantor juga dapat langsung menuju bagian luar bangunan dengan lebar pintu keluar sekitar 2 meter, sehingga dapt dinilai bahwa akses untuk evakuasi telah sesuai dan tidak adad benda/ barang yang menghalangi akses keluar dimaksud.			

2) Sistem Pipa Tegak

Sistem proteksi aktif adalah system proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri dari system pendekteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis. Sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti Springkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta system pemadaman kebakaran berbasis bahan kimia seperti APAR dan pemadaman khusus.

Tabel 5.28. Sistem Pipa Tegak

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
	Sistem pipa tegak telah direncanakan namun belum terpasang		
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. ❖ SNI 03-1745-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Dan Pemasangan Pipa Tegak Dan Slang Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung			
Rekomendasi ❖ Agar segera memasang peralatan sistem pipa tegak pada kawasan			

3) Sistem Springkle Otomatis

Tabel 5.29 Sistem Springkel Otomatis

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
	Sistem Sprinkler telah direncanakan namun belum terpasang		
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. ❖ SNI 03-1745-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Dan Pemasangan Pipa Tegak Dan Slang Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung			
Rekomendasi ❖ Agar segera memasang peralatan sistem pipa tegak pada kawasan.			

4) Pompa Pemadam Kebakaran

Tabel 5.30. Sistem Pompa Kebakaran

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
	Pompa Pemadam Kebakaran telah direncanakan namun belum terpasang		
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. ❖ SNI 03-6570-2001 - instalasi pompa yang dipasang untuk proteksi kebakaran			
Rekomendasi ❖ Agar segera memasang peralatan sistem pompa kebakaran pada kawasan.			

5) Ketersediaan Air

Tabel 5.31 Sistem Penyediaan Air

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
----------------	--	---	--

1	☒ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	☒ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
	Sistem penyediaan air kebakaran telah direncanakan namun belum terpasang		
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. ❖ SNI 03-1745-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Dan Pemasangan Pipa Tegak Dan Slang Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung ❖ SNI 03-6570-2001 - instalasi pompa yang dipasang untuk proteksi kebakaran			
Rekomendasi ❖ Agar segera memasang peralatan sistem pompa kebakaran pada kawasan.			

6) Alat Pemadam Api Ringan

Tabel 5.32. Sistem Pemadaman Api Ringan

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
----------------	--	--	--

1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
			
Jenis dan ukuran Powder: 6 Kg Jumlah 14 titik			
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. ❖ Peraturan Menteri nomor PER 04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.			
Rekomendasi ❖ Agar pemeriksaa sistem pengisian dan kadaluarsa dilakukan secara berkala. ❖ Agar seluruh peralatan ini dioperasikan oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi.			

7) Sistem Alarm Kebakaran

Tabel 5.33 Sistem Alarm kebakaran

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
	Peralatan sistem alarm kebakaran telah direncanakan namun belum terpasang		
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. ❖ SNI 03-3985-2000 - tata cara perencanaan, pemasangan dan pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung			
Rekomendasi ❖ Agar segera memasang peralatan sistem alarm kebakaran pada kawasan.			

8) Sistem Pendeteksi Kebakaran

Tabel 5.34 Sistem Pendeteksi Kebakaran

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
	Sistem alarm kebakaran telah direncanakan namun belum terpasang		
Peraturan dan standard			
❖ SNI 03-3985-2000 - tata cara perencanaan, pemasangan dan pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan Gedung			
Rekomendasi			
❖ Agar segera memasang peralatan sistem alarm kebakaran pada kawasan.			

9) Sistem Ventilasi Mekanik Kebakaran

Tabel 5.35 sistem Ventilasi Kebakaran

Sampe l Ke:	Pengamatan Visual Terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual	Pengetesan Dan Pengujian (Apabila Diperlukan)
1	√ Tidak Rusak ☐ Rusak Ringan ☐ Rusak Sedang ☐ Rusak Berat	√ Sesuai ☐ Tidak sesuai, yaitu ...	Hasil : Sesuai
2	Hasil Pemeriksaan visual		
	Sistem ventilasi Kebakaran telah direncanakan namun belum terpasang		
Peraturan dan standard ❖ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. SNI 03-1745-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Dan Pemasangan Pipa Tegak Dan Slang Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung			
Rekomendasi ❖ Agar segera memasang peralatan sistem ventilasi Kebakaran pada kawasan.			

5.12 Sistem Manajemen Proteksi

Potensi bahaya pada bangunan Bangunan Gudang Mayapada didasarkan kepada kemungkinan ancaman bahaya dari suatu proses atau bahan yang digunakan. Dapat pula ditinjau dari segi kepentingan atas manusia atau objek yang harus dilindungi. Pada bangunan gedung potensi yang menimbulkan bahaya (kebakaran).

5.12.1. Manajemen Kebakaran

Mengacu pada **Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP.186/MEN/1999** tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja, **Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012** tentang Penerapan Sistem Manajemen K3, Pemilik/pengguna Bangunan Gedung wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko kebakaran, meliputi kegiatan bersiap diri, memitigasi, merespon, dan pemulihan akibat kebakaran. Bangunan Gedung harus melaksanakan pengelolaan risiko kebakaran melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran serta penyiapan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.

Bangunan gedung juga diwajibkan mempunyai seorang Fire Safety Manager yang bertanggungjawab atas penerapan MPK, di mana pemegang jabatan kerja tersebut kerja tersebut dipersyaratkan harus memenuhi persyaratan kompetensi dalam bidang pengamanan kebakaran bangunan gedung.

Kelengkapan Unit Manajeme Kebakaran Bangunan gedung Gudang harus mempunyai Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK) yang mencakup kesiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran (fire response) secara bersama-sama dan terkoordinasi dari semua personil di berbagai fasilitas dalam bangunan gedungnya.

Tabel 5.36 Unit Manajemen Kebakaran

No	Pemeriksaan & Persyaratan Teknis
1	Ketentuan umum Unit Manajemen Kebakaran
	Bangunan Gudang belum memiliki Unit Manajemen Kebakaran
	Peraturan dan standard ❖ Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
	❖ Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3.
	Kesimpulan dan Rekomendasi ❖ Sampai dengan saat pemerikaan dan kajian ini dilaksanakan, bangunan gudang belum memiliki Unit Manajemen Kebakaran ❖ Direkomendasikan agar segera disusun Surat Keputusan Direksi tentang pembentukan Unit Manajemen Kebakaran. ❖ Dalam Menyusun SK diatas, agar mempersiapkan tenaga yang memiliki kompetensi bidang Fire Safety Manager.

5.12.2. Organisasi Proteksi Kebakaran

Organisasi penanggulangan kebakaran dapat berupa TimPenanggulangan Kebakaran (TPK) yang akan mengimplementasikan Rencana Pengamanan Kebakaran (*Fire Safety Plan*) dan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (*Fire Emergency Plan*).

5.12.3. Tata Laksana Operasional

Tata Laksana Operasional atau biasa disebut Standard Operational Procedure (SOP) mencakup kegiatan pembentukan tim perencanaan, penyusunan analisis risiko bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, pembuatan dan pelaksanaan Rencana Pengamanan Kebakaran (*Fire Safety Plan*), dan Rencana Tindak Darurat Kebakaran (*Fire Emergency Plan*). Rencana Pengamanan Kebakaran (*Fire Safety Plan*) yang di dalamnya termasuk Rencana Tindak Darurat Kebakaran (*Fire Emergency Plan*)

Tabel 5.38 Tata Laksana Operasional

No	Pemeriksaan & Persyaratan Teknis
1	Ketentuan umum Tata Laksana Operasional
	Bangunan Gudang belum memiliki Tata Laksana Operasional Peraturan dan standard ❖ Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja; ❖ Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3. Kesimpulan dan Rekomendasi ❖ Sampai dengan saat pemeriksaan dan kajian ini dilaksanakan, bangunan gudang belum memiliki Tata Laksana Operasional dalam Sistem Manajemen Proteksi Kebakaran. ❖ Direkomendasikan agar segera disusun Standard Operational Procedure (SOP) dalam Sistem Manajemen Proteksi Kebakaran.

5.12.4. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan sistem manajemen proteksi akan melibatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang:

- 1) pengamanan kebakaran (Fire Safety);
- 2) penyelamatan darurat (P3K dan Medik Darurat); dan
- 3) manajemen.

Perekrutan sumber daya manusia yang terlibat dalam sistem manajemen proteksi harus mempertimbangkan kompetensi keahlian, fungsi bangunan gedung, klasifikasi risiko bangunan gedung terhadap kebakaran, situasi dan kondisi infrastruktur sekeliling bangunan gedung.

Tabel 5.38 Sumber Daya Manusia

No	Pemeriksaan & Persyaratan Teknis
1	Ketentuan umum Sumber Daya Manusia
	Bangunan Gudang belum memiliki Sumber Daya Manusia Peraturan dan standard ❖ Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja; ❖ Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3. Kesimpulan dan Rekomendasi ❖ Sampai dengan saat pemeriksaan dan kajian ini dilaksanakan, bangunan gudang belum memiliki Sumber Daya Manusia dalam Sistem Manajemen Proteksi Kebakaran. ❖ Direkomendasikan agar segera dipersiapkan Sumber Daya Manusia yang akan terlibat dalam Manajemen Proteksi Kebakaran dengan mempertimbangkan kompetensi keahlian, fungsi bangunan gedung, klasifikasi risiko bangunan gedung terhadap kebakaran, situasi dan kondisi infrastruktur sekeliling bangunan gedung.